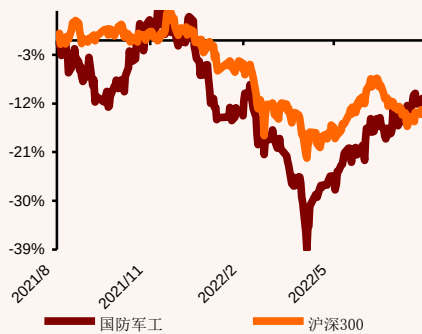


分析师： 鲍学博
登记编号： S1220521040001

重要数据：

上市公司总家数	94
总股本(亿股)	983.00
销售收入(亿元)	4740.59
利润总额(亿元)	275.89
行业平均 PE	81.07
平均股价(元)	33.87

行业相对指数表现：



数据来源：wind 方正证券研究所

相关研究

《景业智能：核工业智能化核心标的，2022H1 业绩高速增长》2022.08.18
《方正军工周报 8 月第 2 周：《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书发布》2022.08.14
《方正军工周报 8 月第 1 周：东部战区台岛周边开展实战化联合演训》2022.08.07
《北摩高科：疫情影响中报业绩承压，航空制动龙头成长空间广阔》2022.08.05

相控阵雷达具有高可靠、多功能等优点，已基本在地面、舰载、机载领域实现普及；但在弹载领域，鲜有其他国外先进制导武器搭载有源相控阵制导系统的相关新闻或消息，我国有源相控阵微系统在弹载领域的应用具有一定的先发优势。我们认为，弹载领域是相控阵雷达新的增量，未来会加速渗透，装备放量、渗透率提升共同带动弹载相控阵高速发展。

相控阵天线占相控阵雷达整机成本的一半以上，其主要由成百上千个 TR 组件构成。TR 组件市场包括整机单位内部配套和对外采购两种模式，国内大型雷达研究所包括电科 14 所、电科 38 所、航天二院 23 所等均有自己的 TR 组件产线，而在弹载以及机载雷达方面，由于相控阵在该领域应用较晚，部分弹载和机载雷达总体单位目前以外购 TR 组件为主，弹载相控阵雷达放量为 TR 组件专业厂商带来良好的发展机遇。

TR 组件产业链上游为芯片、结构件、元器件等材料；中游为 TR 组件制造以及相控阵天线集成测试；下游为雷达、通信、电子对抗等整机。芯片成本约占 TR 组件价格构成的 29%，是 TR 组件核心原材料，上游芯片相关企业包括国基南方/电科 55 所、国基北方/电科 13 所、铖昌科技、雷电微力、锐芯盛通、无锡国芯、华光瑞芯等；TR 组件生产相关企业包括国博电子、国基北方/电科 13 所、雷电微力、亚光科技、无锡华测等；TR 组件下游主要是军工央企旗下的雷达研究所。

建议关注弹载相控阵雷达 TR 组件相关厂商，包括国博电子、雷电微力、亚光科技等标的，其中，国博电子已具备年产数十万通道 TR 组件制造能力，是国内面向各军工集团销量最大的 TR 组件研发生产平台；雷电微力多年来持续专注于毫米波微系统的研制，推动了毫米波微系统在多领域的低成本应用，近年来，公司营收和净利润保持较快增长；亚光科技子公司亚光电子创新合作模式，采取与核心客户战略预研、项目合作投标、产品线代工等方式，逐步建立与大客户的深度合作关系，保证公司核心产品在技术发展上的稳定性、延续性，具备获取长期订单的能力，公司新增 TR 组件生产线 2021 年末达到试生产状态，预计 2022 年可达到本部 TR 组件产能的 1.5 倍。

风险提示：TR 组件产业竞争加剧；整机单位 TR 组件采购模式由对外采购变更为内部配套或更换供应商；技术革新导致传统 TR 组件被淘汰。

目录

1	相控阵体制雷达已基本普及，弹载是新的增量	4
1.1	相控阵雷达及其优势	4
1.2	在地面、舰载、机载领域，相控阵雷达已经基本普及	5
1.3	弹载相控阵正在走向成熟	9
2	TR 组件是有源相控阵的核心组成	9
2.1	相控阵天线占相控阵雷达成本的一半以上	9
2.2	TR 组件构成	10
2.3	TR 组件的生产及其难点	12
3	TR 组件产业链及其竞争格局	13
3.1	TR 组件产业链	13
3.2	TR 组件产业模式	13
4	TR 组件产业链相关企业	14
4.1	TR 组件芯片	14
4.1.1	国基南方/电科 55 所	14
4.1.2	国基北方/电科 13 所	14
4.1.3	铖昌科技	15
4.1.4	雷电微力	15
4.1.5	锐芯盛通	15
4.1.6	无锡国芯	16
4.1.7	华光瑞芯	16
4.2	TR 组件生产	16
4.2.1	国博电子	16
4.2.2	国基北方/中国电科十三所	17
4.2.3	雷电微力	17
4.2.4	亚光科技	18
4.2.5	无锡华测	18
5	投资建议：关注弹载相控阵雷达 TR 组件相关厂商	19
6	风险提示	19

图表目录

图表 1:	雷达波段划分	4
图表 2:	各种雷达性能对比	5
图表 3:	AN/TPS-80 地空多任务雷达	5
图表 4:	YLC-8B 机动式预警相控阵雷达	6
图表 5:	美海军防空反导雷达(AMDR)固态有源相控阵雷达	6
图表 6:	AN/APG-83 雷达	7
图表 7:	部分美国战机机载雷达	8
图表 8:	不同体制的雷达导引头	9
图表 9:	有源相控阵雷达系统组成	10
图表 10:	典型 TR 组件构成	10
图表 11:	TR 组件产品图	10
图表 12:	国博电子 TR 组件及射频模块成本构成	11
图表 13:	国博电子采购产品	11
图表 14:	国博电子 TR 组件及射频模组价格构成	11
图表 15:	TR 组件工艺流程	12
图表 16:	国博电子 TR 组件主要工艺设备（截至 2021 年底）	13
图表 17:	TR 组件产业链	13
图表 18:	TR 组件产业链相关企业	14
图表 19:	铖昌科技营收构成（亿元）	15
图表 20:	国博电子 TR 组件营业收入	17
图表 21:	国博电子 TR 组件毛利率	17
图表 22:	国基北方 Ku 波段 16 通道 TR 组件	17
图表 23:	国基北方 TR 组件原理框图	17

1 相控阵体制雷达已基本普及，弹载是新的增量

1.1 相控阵雷达及其优势

雷达是利用电磁波探测目标并测定目标位置、速度和其他特征的设备。1935年9月，英国人 R·A·沃森·瓦特(R.A.Watson Watt)首先研制出频率为12兆赫、探测距离达64km的脉冲雷达。第二次世界大战期间，由于作战需要，雷达技术发展极为迅速，雷达的战术使用也由单一的对空警戒扩展为引导、截击、火控、轰炸瞄准、导航等多方面。

根据应用场景的不同，雷达所使用的频率也不同。目前使用最广泛的雷达频率通常都在X-Band以下，其中，L-Band主要用于导弹预警，S-Band主要是舰载警戒雷达的工作频率，C-Band用在气象监测雷达上，X-Band更多的用在机载雷达上。

图表1： 雷达波段划分

雷达波段	频率范围
HF	3-30MHz
VHF	30-300MHz
UHF	300-1000MHz
L	1-2GHz
S	2-4GHz
C	4-8GHz
X	8-12GHz
Ku	12-18GHz
K	18-27GHz
Ka	27-40GHz
V	40-75GHz
W	75-110GHz

资料来源：《应用于相控阵收发组件的射频微波集成电路设计》，方正证券研究所

相控阵雷达是由大量相同的辐射单元组成的雷达面阵，具有波束切换快、抗干扰能力强等特点，可同时跟踪多个目标，具备多功能、高可靠性能，正在逐渐取代传统的机械扫描雷达，成为当今雷达发展的主流。

相控阵雷达根据天线的不同分为无源相控阵雷达和有源相控阵雷达。无源相控阵雷达仅有一个中央发射机和一个接收机，发射机产生的高频能量，经计算机主动分配给天线阵的各个单元，目标反射信号也是经各个天线单元送达接收机统一放大；有源相控阵雷达的每个天线单元都配装有一个发射/接收组件（TR组件），每一个TR组件都能自己发射和接收电磁波，因此在频宽、功率、效率以及冗余设计方面均比无源相控阵有巨大优势。

图表2： 各种雷达性能对比

	机械扫描	无源相控阵	有源相控阵
扫描速度	慢	快	快
孔径利用	固定	固定	可分区
馈线损耗	大	大	小
效率	低	较低	高
数据率	低	高	高
多功能性	差	佳	最佳
抗干扰能力	差	佳	最佳
可靠性	差	佳	最佳
采购费用	低	高	最高

资料来源：《应用于相控阵收发组件的射频微波集成电路设计》，方正证券研究所

1.2 在地面、舰载、机载领域，相控阵雷达已经基本普及

相控阵雷达是当前雷达的重点发展方向，已广泛运用于机载雷达、舰载雷达、地面雷达，具有扫描速度快、抗干扰能力强、可靠性高等特点。

在地面警戒雷达领域，美国对空警戒雷达有陆基远程警戒雷达 AN/FPS-108、AN/FPS-123、AN/FPS-132 等；地面可运输式警戒雷达 AN/TPS-59、AN/TPS-63、AN/TPS-73、AN/TPS-80 等。地面可运输式警戒雷达向多功能化发展，如诺·格公司 AN/TPS-80 地空多任务雷达，采用有源相控阵体制，可应对多种威胁，如固定翼飞机、直升机、巡航导弹、无人系统，以及火箭炮、火炮、迫击炮等。该雷达采用最新的网络与数字化波束形成技术，具备多任务能力，将 AN/TPQ-46、UPS-3、AN/TPS-63、AN/MPQ-62 和 AN/TPS-73 雷达的空中监视、防空和反火力目标获取能力整合到一起，以一个雷达取代了美国海军陆战队五个单任务雷达，降低了运维成本并简化了训练难度。

新一代的 AN/TPS-80 雷达采用了先进大功率、高效氮化镓天线技术。诺·格公司于 2018 年将首部 GaN 天线 AN/TPS-80 地空多任务雷达交付美国海军陆战队。

图表3： AN/TPS-80 地空多任务雷达



资料来源：诺·格公司官网，方正证券研究所

国内多款警戒雷达也采用了相控阵体制。YLC-8B 机动式预警相控阵雷达是我国自行研制的第四代防空预警探测雷达，具有强大的反隐能力，堪称反隐雷达的旗舰型号，其具备探测目标类型多样、反隐身能力强、威力远、距离分辨率高、抗干扰能力强等特点，主要性能指标优于国外同类型雷达产品，可作为作战指挥系统、拦截武器系统及航空兵部队提供综合情报信息，具备较强的情报综合和独立引导能力。

图表4： YLC-8B 机动式预警相控阵雷达



资料来源：中电十四所官方微信号，方正证券研究所

在舰载雷达领域，AN/SPY-2 是一种固态多功能相控阵雷达，将成为美国海军下一代的主要舰载雷达。该雷达功率孔径大，分辨率高，能完成 AN/SPY-1 的全部功能，并能在更远的距离探测、识别来袭的弹道导弹目标。

美海军“防空反导雷达” (AMDR) 是一部工作双波段新型固态有源相控阵雷达，由洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和雷神公司共同研制，计划装备到第三批“阿利·伯克” (DDG-51) 级驱逐舰中，它能够检测和跟踪多种威胁，包括弹道导弹、战机以及超声速、掠海反舰导弹。

图表5： 美海军防空反导雷达(AMDR)固态有源相控阵雷达



资料来源：《国外舰载相控阵雷达的发展及未来趋势》，方正证券研究所

在机载雷达领域，美国机载雷达已经全面向有源相控阵转变。无论是四代机 F-22、F-35 还是三代机 F-15、F-16、F-18，均采用了有源相控

阵雷达，探测能力大幅提升。

三代机装备的多模 PD 雷达因体积、重量、散热、耐高压等限制，平均功率只有几百瓦，典型代表为 APG-68 等。目前，主流三代机雷达已基于现有硬件升级为有源相控阵。通过体制升级，三代机雷达的功率孔径积比呈线性增长优势，推远探测距离，有效抗衡四代机。

美国 F15、F16 和 F18 战机分别升级为相控阵雷达 AN/APG-82、AN/APG-83 和 AN/APG-79/79(V)。典型代表如 AN/APG-79，其 TR 组件数量大约 1000 个左右，内部噪声下降 4dB 左右，加上双向传输损耗比机扫雷达低 5dB 以上，因此探测距离通常是该机型此前装备的机扫雷达的 1.5 倍，且实现空空、空地、空海、导航等多种作战功能。

图表6： AN/APG-83 雷达



资料来源：诺斯罗普·格鲁曼公司官网，方正证券研究所

与三代半战斗机雷达相比，四代机雷达的 TR 组件数量更多（通常为 1500 个以上），功率孔径积更大。探测距离增加 50% 以上（如 F-18E/F 的 APG-79 对 $\sigma=1\text{m}^2$ 目标探测距离为 110km，而 F-22A 的 APG-77 对同等尺寸目标的探测距离为 180km。

图表7： 部分美国战机机载雷达

机载雷达型号	性能	制造商	价格/\$	战机	列装时间
AN/APG-63	美国首次用 MPRF 实现 PD 体制雷达，也是首部采用高、中、低 PRF 全波形设计的数字化 PD 雷达，具有多种对空、对地工作模式，但不具备升级软件所需的处理和存储能力。	雷神公司	75 万 (1974 年币值)	F-15	1974 年
AN/APG-70	APG-63 的改进型，是第一部采用“高 PRF 距离选通”技术的多普勒火控雷达。增加了 SAR 高分辨地形测绘功能，密集目标分辨力提高 12 倍，增加了自动电子抗干扰设备。	雷神公司 (休斯飞机)	320 万 (2002 年币值)	F-15C/D	1987 年
AN/APG-82	X 频段机载多模有源相控阵脉冲多普勒火控雷达，可同时探测并跟踪多个目标。	雷神公司	1100 万	F-15E	研制时间 2008 年
AN/APG-68/68 (V)	APG-66 的改进型，增加了探测距离能力，抗干扰能力更强，空战模式最多可跟踪 10 个目标或 5 个目标群，在高脉冲频率模式中可为 AIM-7 导弹提供持续照射，拥有超视距空战能力。	诺·格公司	90 万~120 万 (APG-68)，190 万 (APG-68 (V) 9)	F-16C/D	1984 年
AN/APG-83	有源相控阵雷达，采用诺·格公司 F-35、F-22 战斗机有源相控阵雷达的硬件和操作模式。与传统雷达系统相比，具有全天候、高分辨率合成孔径雷达模式，可为飞行员提供更精确的目标识别、打击的图像。	诺·格公司	--	F-16	2020 年
AN/APG-65	数字多模脉冲多普勒雷达，该雷达首次采用可编程行波管发射机和可编程信号处理器，全波形工作。该雷达可同时跟踪 10 个目标，显示 8 格目标，可对抗多种 ECM 威胁。	雷神公司 (休斯飞机)	120 万 (2002 年币值)	F/A-18 A-D	1982 年
AN/APG-73/73 (V)	机载 PD 多功能火控雷达，是 AN/APG-65 (V) 的改进型，相比于 AN/APG-65 (V)，A/D 取样速率更高、分辨力更好，还新增了导航和地形测绘工作方式，电子抗干扰的能力也得以改善。	雷神公司 (休斯飞机)	250 万 (2006 年价格)， 250 万~300 万 (AESA 改型)	F/A-18 C/D/E/F	1994 年
AN/APG-79/79 (V)	有源相控阵雷达，是 AN/APG-73 的改进型，相比 AN/APG-73，探测距离更远，是 AN/APG-73 的 2~3 倍；可靠性约提高 5 倍；雷达以接近“光速”进行扫描，可同时完成多项工作。	雷神公司	305 万 (2005 年合同)	F/A-18 E/F、 EA-18G	2006 年
AN/APG-77	有源相控阵雷达，可以同时跟踪 30 个目标，攻击 10 个目标，具有下视/下射、侧视及云雾图像测绘能力，可全天候探测远程多目标和隐形飞行器，并可执行电子智能信息收集。	诺·格公司 雷神公司	估计平均 480 万 ~540 万	F-22	2005 年
AN/APG-81	有源相控阵多功能火控雷达，可同时承担通信、干扰和目标搜索等任务，实时跟踪目标，监视敌电子辐射信号和干扰敌雷达，向飞行员提供精确的目标定位信息和自动目标跟踪提示。	诺·格公司	估计基本型 470 万~550 万	F-35	研制时间 1995 年

资料来源：《美国四代战斗机及机载雷达发展现状与趋势》，《机载雷达手册 第 4 版》，国防科技信息网，方正证券研究所

1.3 弹载相控阵正在走向成熟

导引头作为精确制导武器的眼睛，可有效地把导弹和目标关联起来并输出它们之间的相对运动信息。导引头决定整个精确制导武器更新换代的方向，是价值量占比最高的部分。根据《防空导弹成本与防空导弹武器装备建设》中关于导弹按价值量拆分的描述，导引头和动力装置占据 40~60% 的成本。

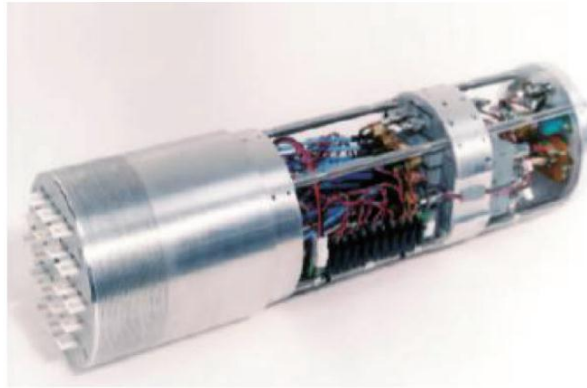
按照探测系统的不同，导引头主要可分为光学制导和雷达制导两大类。雷达导引头的体制在不断迭代，有源相控阵雷达导引头凭借灵敏度较高、信号处理能力较强、可靠性较高等特点，未来将逐步成为弹载武器的倍增器。

公开资料显示，美国正在研制新型远程空空导弹 AIM-260，网络媒体预测，该型号导弹将搭载先进的有源相控阵制导系统。除此之外，尚无其他国外先进制导武器搭载有源相控阵制导系统的相关新闻或消息。我国有源相控阵微系统在弹载领域的应用具有一定的先发优势。

图表8：不同体制的雷达导引头



(a) 机械扫描雷达导引头



(b) 相控阵雷达导引头

资料来源：《相控阵雷达导引头技术现状及发展趋势》，方正证券研究所

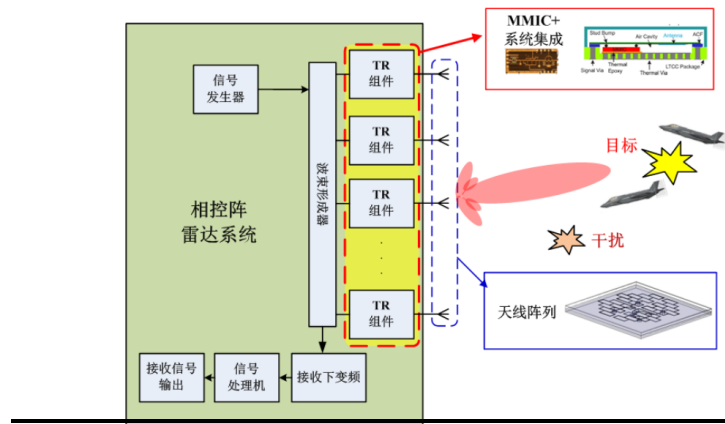
2 TR 组件是有源相控阵的核心组成

2.1 相控阵天线占相控阵雷达成本的一半以上

有源相控阵雷达系统由成百上千个辐射器按照一定的排布构成，每个辐射器后端均连接一个单独有源相控阵 TR 组件，在波束形成器的控制下，对信号幅度和相位进行加权控制，最终实现波束在空间的扫描。因此，有源相控阵 TR 组件的性能参数直接决定相控阵雷达系统的作用距离、空间分辨率、接收灵敏度等关键参数。此外，有源相控阵雷达需要数量众多的 TR 组件共同构成有源相控阵阵面，有源相控阵 TR 组件的性能也进一步决定了有源相控阵雷达系统的体积、重量、成本和功耗。

根据国博电子招股书，有源相控阵雷达造价高昂，据统计，一部有源相控阵雷达天线系统成本占雷达总成本的 70%-80%，而 TR 组件又占据了有源相控阵雷达天线成本的绝大部分。根据雷电微力招股说明书，一部有源相控阵雷达中天线微系统成本占比超过 50%。总之，相控阵天线要占相控阵雷达整机成本的一半以上。

图表9：有源相控阵雷达系统组成



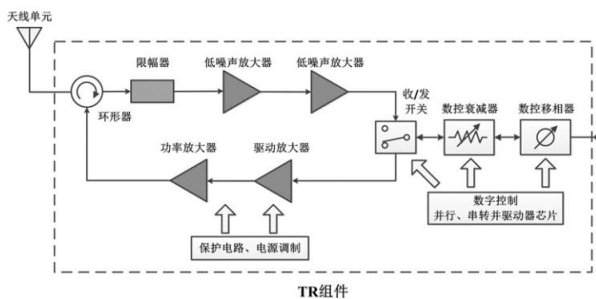
资料来源：国博电子招股说明书，方正证券研究所

2.2 TR 组件构成

有源相控阵天线的重要组成部分是安置在每一天线单元上的 TR 组件，TR 组件就是一部雷达的发射/接收前端。先进工艺支撑的 TR 组件的批量生产能力和成本的不断降低，给有源相控阵雷达的发展提供了有力的技术推动。

根据雷达的不同工作环境和不同的性能要求，有源相控阵 TR 组件的构成形式不尽相同，但其基本结构一致，主要由数控移相器、数控衰减器、功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、限幅器、环形器以及相应的控制电路、电源调制电路组成。

图表10：典型 TR 组件构成



资料来源：国博电子招股说明书，方正证券研究所

图表11：TR 组件产品图



资料来源：国博电子招股说明书，方正证券研究所

根据国博电子招股说明书，2019-2021 年，国博电子 TR 组件及射频模块业务营收共计 51.40 亿元，其销售价格构成中，直接材料为 26.32 亿，占比达到 51.21%；直接人工为 2.32 亿，占比为 4.51%；制造费用为 5.49 亿，占比为 10.68%。2019-2021 年，公司 TR 组件和射频组件整体毛利率为 33.29%。

图表12: 国博电子 TR 组件及射频模块成本构成

亿元	2019 年	2020 年	2021 年	合计	占比
直接材料	7.78	7.79	10.75	26.32	51.21%
封测	0.11	0.02	0.03	0.16	0.31%
直接人工	0.64	0.8	0.88	2.32	4.51%
制造费用	1	1.94	2.55	5.49	10.68%
毛利	5.46	4.55	7.1	17.11	33.29%
营收	14.99	15.1	21.31	51.4	100%

资料来源: 国博电子招股说明书, 方正证券研究所

从公司采购产品看, 2019-2021 年公司采购产品共计 30.59 亿元, 其中芯片为 17.35 亿, 占比达到 56.72%; 电子元件占比为 13.01%, 结构件占比为 10.40%, 连接器为 3.04%。

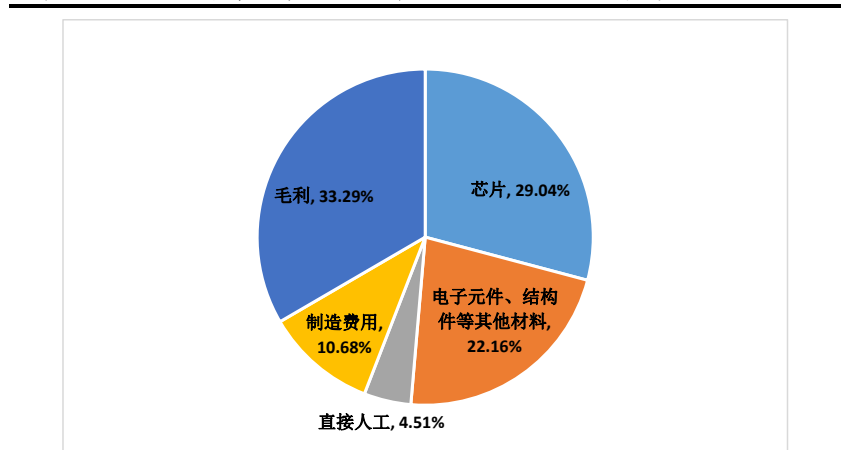
图表13: 国博电子采购产品

亿元	2019 年	2020 年	2021 年	合计	占比
芯片	5.85	3.9	7.6	17.35	56.72%
电子元件	0.89	1.47	1.62	3.98	13.01%
结构件	0.87	0.72	1.59	3.18	10.40%
板材	1.02	0.31	0.79	2.12	6.93%
试验费	0.5	0.67	0.78	1.95	6.37%
连接器	0.3	0.25	0.38	0.93	3.04%
其他	0.27	0.18	0.63	1.08	3.53%
合计	9.7	7.5	13.39	30.59	100.00%

资料来源: 国博电子招股说明书, 方正证券研究所

我们暂简化认为公司直接材料中各产品的比例等同于公司过去三年采购产品的价值占比, 则国博电子 TR 组件及射频模块的芯片成本占其销售收入的 29.05%, 其他原材料包括电子元件、结构件、连接器等共计占 22.16%, 制造费用和直接人工占比为 15.19%, 毛利占比为 33.29%。

图表14: 国博电子 TR 组件及射频模组价格构成



资料来源: 方正证券研究所

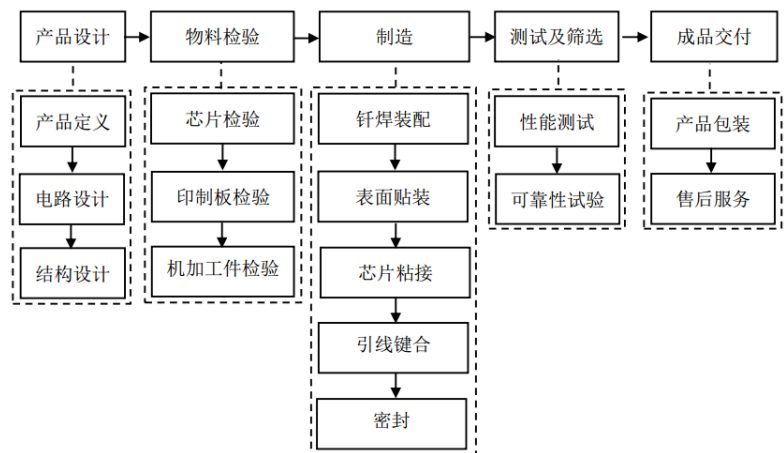
小型化、轻量化、多功能 TR 组件推动有源相控阵技术进一步发展。

常规 TR 组件产品以砖块式为主，其大多采用金属封装的形式，是当前市场的主流产品形态。随着有源相控阵技术在各类无线通信、探测制导等先进技术的发展，无线电子信息系统功能越发复杂，单位载荷的功能密度需求大幅提高，多功能、多模式、高密度集成化逐渐成为新一代先进系统的发展方向，这也将给小型化与轻量化 TR 组件带来巨大需求。微波毫米波异构集成、三维堆叠、封装型天线、片上天线等新型高密度集成技术将进一步推动有源相控阵技术发展。

2.3 TR 组件的生产及其难点

相比普通电子产品制造工艺，微波组件制造工艺复杂，种类繁多，通常一只微波组件完整的制造过程涉及数十种工艺。

图表15: TR 组件工艺流程



资料来源：国博电子招股说明书，方正证券研究所

以国博电子为例，在装配工艺方面，国博电子已经实现接头、基板、管壳定制设备流水线式自动化装配，装配精度优于 0.05mm；在钎焊工艺方面，国博电子可以实现 120℃~350℃ 范围内多合金系、多温度梯度（>5 段）的钎焊工艺；在贴装工艺方面，国博电子可以实现高精度元器件混合自动化贴装工艺和异形器件贴装工艺；在微组装机方面，国博电子可以实现高精度芯片粘接-引线键合工艺，具备窄间距多芯片贴装、近壁-深腔-短距键合工艺；在封装方面，国博电子具备多种封装工艺技术，拥有射频微波组件气密封装能力，密封等级达 10^{-9} Pa·m³/s；在检测方面，国博电子拥有微米级高精度检测分析能力。

生产 TR 组件所需的生产设备包括贴片机、网络分析仪、键合机等。

以国博电子为例，截至 2021 年年底，其机器设备原值为 5.14 亿，其中贴片机为 1.07 亿，网络分析仪为 1.02 亿，键合机为 0.58 亿。以雷电微力为例，在生产自动化方面，公司生产部门在 2015 年后，先后引入了全自动贴片机、全自动金丝键合机、自动水清洗设备、等离子清洗机等自动化设备。公司 2015 年前金丝键合机全部为手动键合机，自 2015 年开始，公司引入了 10 余台全自动金丝键合机，相关工序产能提升 50 倍以上，截至 2021 年年底，公司机器设备原值为 0.69 亿。

图表16: 国博电子 TR 组件主要工艺设备 (截至 2021 年底)

固定资产名称	数量	原值 (亿元)
贴片机	71	1.07
网络分析仪	108	1.02
键合机	101	0.58
信号源	105	0.37
激光设备	23	0.31
频谱仪	44	0.23

资料来源: 国博电子招股说明书, 方正证券研究所

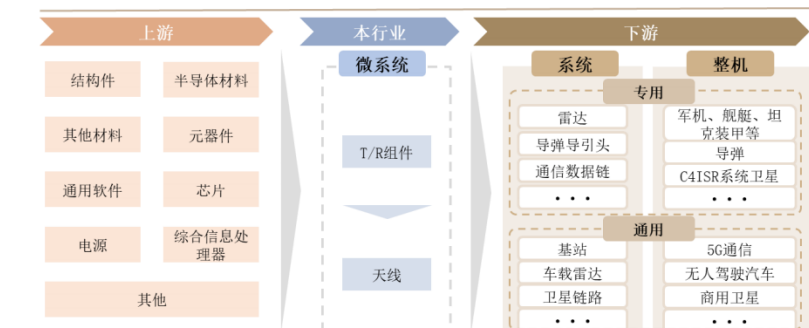
3 TR 组件产业链及其竞争格局

3.1 TR 组件产业链

TR 组件产业链上游为芯片、结构件、元器件等材料; 中游为 TR 组件制造以及相控阵天线集成测试; 下游为雷达、通信、电子对抗等整机。

TR 组件所用套片为核心原材料, 套片包括功率放大器、低噪声放大器、射频开关、幅相控制器等, 其中功率放大器在套片中价值占比较高。TR 组件厂商套片可以外购, 也可以自研。一般 TR 组件设计厂商要提出芯片指标, 自己设计芯片, 或委托其他厂商设计, 或直接购买。

图表17: TR 组件产业链



资料来源: 雷微电子招股说明书, 方正证券研究所

3.2 TR 组件产业模式

目前, TR 组件市场包括整机单位内部配套和对外采购两种模式。部分整机厂商存在有源相控阵 TR 组件的需求, 自身技术体系较为健全, 自建了 TR 组件生产研制平台, 实现了 TR 组件的内部配套, 满足科研和定制化生产的需求。该方式下由于整机厂商内配组件主要用于厂商自身的内部定制化需求, 对成本的控制不具备优势。采取内配模式的厂商整体较少。此外, 部分厂商聚焦于整机的实现, 基于专业化分工的角度考虑, 采用外购专业化公司 TR 组件产品的方式。这种方式有利于实现规模效应, 有效提升 TR 组件行业技术、工艺。

国内大型雷达研究所包括电科 14 所、电科 38 所、航天二院 23 所均有自己的 TR 组件产线, 而在弹载以及机载雷达方面, 由于相控阵在

该领域应用较晚，部分弹载和机载雷达总体单位目前以外购 TR 组件为主。

图表18: TR 组件产业链相关企业



资料来源：方正证券研究所

4 TR 组件产业链相关企业

4.1 TR 组件芯片

4.1.1 国基南方/电科 55 所

中电国基南方集团有限公司是以五十五所为核心资源组建，承继了五十五所 60 多年的深厚积淀，在一、二、三代半导体领域建立自主发展体系，形成了从设计、工艺，到封装、测试，从材料、芯片到模块的完整技术体系和产品链，研制的核心芯片和关键元器件广泛应用于海陆空天各型装备。同时，紧抓“新基建”发展机遇，以 5G 通信、物联网、智能电网、电动汽车等战略性新兴产业为发展契机，积极布局 GaN 和 SiC 第三代半导体、毫米波芯片与组件等产业，形成了射频电子和功率电子两大支柱产业。2019-2021 年，国博电子向电科 55 所采购微波毫米波芯片金额分别为 4.88、3.06、7.13 亿元。

国基南方现有从业人员 7000 余人，高工以上职称 500 余人，拥有了国内一流的创新平台和科研生产设施，具备了雄厚的科研生产和技术开发实力，是国家第三代半导体技术创新中心（南京）、宽禁带半导体电力电子器件国家重点实验室、单片集成电路与模块国防重点实验室、国家平板显示工程技术研究中心、碳基电子重点实验室、有源层优化生长技术研究应用中心等重要创新平台的依托单位。

截至 2021 年年底，国基南方总资产达 168 亿元，净资产为 98 亿元，净利润为 8.85 亿元。

4.1.2 国基北方/电科 13 所

十三所以微电子、光电子、微电子机械系统（MEMS）、半导体高端传感器、光机电集成微系统五大技术领域和电子封装、材料和计量检测等基础支撑领域为重点发展方向，自建所以来，在半导体领域先后创造了 60 多项国内第一，取得了 3100 多项科研成果，其中 63 项荣获国家级奖励、500 多项获部（省）级奖励、550 多项科研水平达到国际领先或国际先进水平。2020 年实现收入 81 亿元，连续 9 年集团

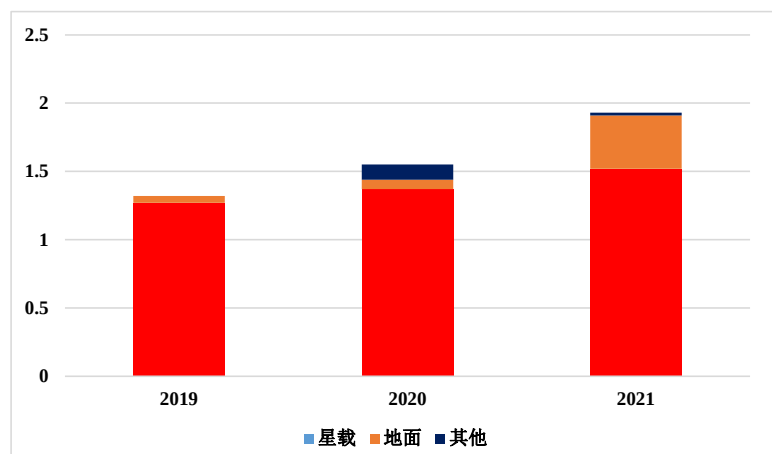
公司考核 A 级。

十三所现有员工 7000 余人，其中，中、高级技术职称 577 人，建立了从材料、设计、工艺、测试到封装完全自主可控的技术体系，形成了从芯片、组件到集成微系统的产品供应链，产品已广泛应用于海、陆、空、天等各类武器电子装备，是实现武器装备核心电子器件自主可控的中坚力量。

4.1.3 铖昌科技

铖昌科技成立于 2010 年 11 月，2018 年由和而泰控股，2022 年完成分拆上市。公司主要从事相控阵 TR 芯片的研发、生产、销售和服务，主要向市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，产品目前主要应用领域包括星载、机载、舰载、车载和地面相控阵雷达中。2019-2021 年，公司星载相控阵 TR 芯片销售占比较高，分别为 96.40%、88.36%和 78.57%。卫星互联网方面，公司充分发挥技术创新优势，成功推出星载和地面用卫星互联网相控阵 TR 芯片全套解决方案。

图表19： 铖昌科技营收构成（亿元）



资料来源：铖昌科技招股说明书，方正证券研究所

公司 2021 年实现营业收入 2.11 亿，综合毛利率达 77%，盈利能力较强；实现归母净利润 1.60 亿，其中，其他收益为 4666 万元。

4.1.4 雷电微力

雷电微力除了做 TR 组件之外，还具备 TR 组件相关芯片研制能力，可根据产品功能和工艺的需要，自主进行芯片设计，并由晶圆厂进行代工生产。公司使用的芯片主要为 0.15 μ m 和 0.1 μ m 制程工艺，所能生产的芯片器件能够满足现有及未来一段时间的有源相控阵产品，其通用性较强，对制程工艺的更新换代要求不高。

4.1.5 锐芯盛通

成都锐芯盛通电子科技有限公司成立于 2014 年 10 月，以有源相控阵技术工程化和产业化为奋斗目标，致力于成为国内领先的毫米波有源相控阵系统专业提供商。公司研发的高端毫米波有源相控阵微系统将功能 SOC 芯片、集成化 SIP、标准化 TR 组件、电源管理系统和波束控制软件等集成一体，主要应用于精确制导、电子对抗、低空雷达和

高速通信等领域。公司现有近 3 万平米生产制造基地，已实现芯片设计、微组装、模块生产、整机装配、系统测试为一体的完整体系。公司现已获得四川省“高新技术企业”、“双创企业挂牌企业”、“成都市军民融合企业（单位）”、成都市“瞪羚企业”等多项行业资质和荣誉，各项知识产权已超过百项。

4.1.6 无锡国芯

无锡国芯微电子系统有限公司是一家集射频微波集成电路、系统级电子产品的设计开发、生产和销售一体的高科技公司，是国内基于 III-V 族（GaAs、GaN）化合物半导体和 CMOS 硅基工艺在射频微波领域应用方面，较早具有自主研发能力和自主测试能力的少数民营企业之一，同时基于芯片产品的应用端进行系统级产品的开发。

公司建立了从设计到量产的自主完善的研发生产体系，公司产品主要为射频微波类芯片产品和系统产品，射频微波类芯片产品主要覆盖放大器、开关、衰减器、移相器和无源器件等，主要应用于有源相控阵雷达中的核心微波模块（TR 组件）和收发前端；射频微波系统级主要产品有小型雷达、导引头，通讯系统、导航系统、探测系统、遥感系统等，应用于航天航空及船舶领域。目前芯片类相关产品已经成功应用于国内相关装备中，自有技术经过反复优化，在性能、可靠性、安全性、质量控制等方面处于国内领先水平。

4.1.7 华光瑞芯

成都华光瑞芯微电子股份有限公司是国内领先的微波射频芯片（MMIC）和高速模拟芯片研发生产商，现为亚光科技（300123.SZ）旗下成都亚光的控股子公司，具备 GaAs/GaN HEMT、SiGe BiCMOS 和 Si CMOS 等工艺的芯片设计开发及批量交付能力。

公司主营产品为 GaN/GaAs 功率放大器芯片、GaN 高功率功放管、幅相控制多功能芯片、数控移相器、数控衰减器、低噪声放大器、混频器等射频微波芯片，以及环行器/隔离器、MCM/SIP 模组等微波射频产品，频率覆盖范围达 DC-100GHz，货架产品达 200 余种，可提供有源相控阵（AESA）雷达 TR 组件全套解决方案。

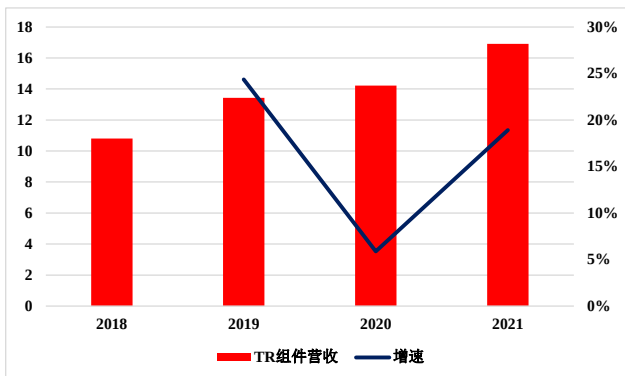
2021 年，华光瑞芯实现营业收入 7549 万元，净利润 2388 万元。

4.2 TR 组件生产

4.2.1 国博电子

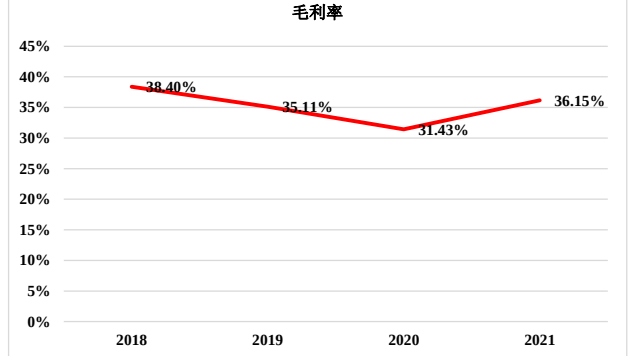
国博电子研制生产的有源相控阵 TR 组件采用高密度集成技术，利用先进设计手段和全自动化制造能力，为各型装备定制开发了数百款有源相控阵 TR 组件，具有体积小、重量轻、集成度高、性能优异等特点，目前已定型或技术水平达到固定状态的产品数十项，产品广泛应用于弹载、机载等领域。国博电子基于高密度、高可靠工艺制造平台，已具备年产数十万通道有源相控阵 TR 组件制造能力，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 TR 组件研发生产平台，除整机用户内部配套外，国博电子产品市场占有率国内领先。2021 年，公司 TR 组件收入达 16.91 亿元，占公司营业收入比例达 67%，毛利率为 36.15%，同比增加 4.72%。

图表20: 国博电子 TR 组件营业收入 (亿元)



资料来源: 国博电子招股说明书, 方正证券研究所

图表21: 国博电子 TR 组件毛利率



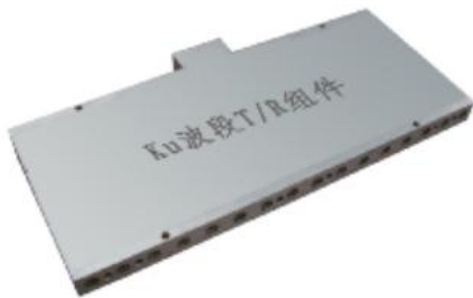
资料来源: 国博电子招股说明书, 方正证券研究所

4.2.2 国基北方/中国电科十三所

根据国博电子招股说明书, 在有源相控阵 TR 组件业务领域, 国博电子与国基北方/中国电科十三所的产品定位存在差异。国博电子有源相控阵 TR 组件定位于高频高密度方向, 产品主要特点为高频、多通道、高密度集成, 主流产品覆盖 X、Ku、Ka 等频段, 主要应用领域为弹载、机载等。国基北方/中国电科十三所有源相控阵 TR 组件产品定位于低频通用方向, 产品工作频率较低 (C、S、L 等频段), 应用领域主要为卫星通信、地面雷达、舰载雷达、电子战、单兵雷达等。

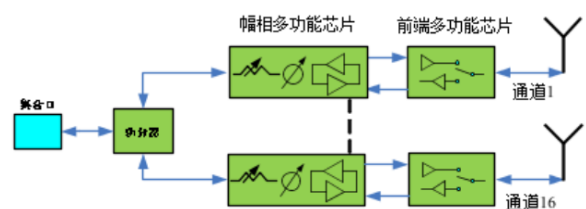
由于部分客户的需求原因, 国基北方/中国电科十三所与国博电子在 X 及以上频段的有源相控阵 TR 组件产品方面有一定的交叉, 存在一定的同业竞争, 但国基北方/中国电科十三所 X 及以上频段产品对应收入及毛利占国博电子 TR 组件业务收入与毛利比例均低于 30%。

图表22: 国基北方 Ku 波段 16 通道 TR 组件



资料来源: 国基北方官网, 方正证券研究所

图表23: 国基北方 TR 组件原理框图



资料来源: 国基北方官网, 方正证券研究所

4.2.3 雷电微力

雷电微力多年来持续专注于毫米波微系统的研制, 积累了丰富的产品研发、制造、测试及多领域运行的技术和经验。目前, 公司已系统性掌握毫米波微系统的相关核心技术, 并建立起完整的科研、生产、供应链及人才培养等体系能力, 实现了毫米波微系统的工程化和产业化, 促进了毫米波微系统在相关领域的低成本、大规模应用。作为国内领先的毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务提供商, 公司的产品技术性能处于行业先进水平, 质量可靠、运行稳定, 受到客户的高度认可和一致好评, 在该细分市场领域具有一定的领先优势和良好的声誉。

自 2015 年开始, 公司积极推进产品的工程化研究, 并建立了完整、

高效的科研、供应链、生产及质控体系，打造了自主可控、良性循环的规模化制造平台，成功探索出一条具有市场竞争力的、高可靠性的工业化路径，推动毫米波微系统在多领域的低成本应用。

近年来，公司营收和净利润保持较快增长，2021 年，公司实现营业收入 7.35 亿，同比增长 115%，毛利率为 42.39%，实现归母净利润 2.02 亿，同比增长 66%。

4.2.4 亚光科技

亚光科技子公司亚光电子以军工产品为主，前身为成都亚光电子有限责任公司，系由原国营亚光电工总厂（又称国营第 970 厂）改制而来，建立投产于 1965 年，是原电子工业部最早建立的半导体器件厂家之一，是我国第一批研制生产微波电路及器件的骨干企业，也是我国军用微波电路的主要生产定点厂家。50 多年来，亚光电子一直致力于微波和微电子技术产品的研发，在 MCM、SIP、SOC 和 MEMS 等微波电路前沿技术领域都有一定建树，始终处在国内军用射频微波行业的前列，产品覆盖频率从几十 MHz 到 100GHz，实现了频率全覆盖，产品全覆盖，应用平台全覆盖。

亚光电子的核心产品主要应用于以下领域：①应用于星载、机载、舰载、弹载和地面平台的雷达：预警雷达、火控雷达、测量雷达；②航天器有效载荷：载人飞船、军用卫星、民用卫星的有效载荷，包括北斗系列、天宫系列、神州系列、鸿雁、虹云工程和国网星众多批次、通信、遥感、相控阵/合成孔径雷达等；③通信导航：北斗导航系统、塔康系统、军用微波通信系统；④应用于地面、机载、舰载、星载的电子对抗系统；⑤导引头：配套导弹包括陆基、舰载防空导弹和反舰、巡航、空地导弹，以及空空导弹各个子系列等。

亚光电子在为核心客户开展定制化服务基础上，不断创新合作模式，与核心客户开展战略预研、项目合作投标、产品线代工等方式，与大客户逐步建立起深度合作关系，对产业发展趋势把握更准确，对技术路线跟踪更紧密，能够保证公司核心产品在技术发展上的稳定性、延续性，具备获取长期订单的能力。同时，公司重点推进扩产技改计划，2021 年技改总投入超过 2 亿元，增加各类设备仪器约 1000 台套，改造生产净化厂房超 5000 平方米，完成成都高新西区扩产项目，新增 TR 组件生产线 2021 年末达到试生产状态，预计 2022 年可达到本部 TR 组件产能的 1.5 倍。

2021 年，公司军工电子业务营业收入为 12.17 亿，同比增加 1.63%，但毛利率下降 4.61 个百分点至 31.14%，主要是因为公司为占领市场进行了战略性让利，产品定价有所降低。

4.2.5 无锡华测

无锡华测电子系统有限公司成立于 2006 年，主要致力于微波电子产品产品的研发和生产，产品涉及微波前端、微波固态功放、微波频率综合系统、TR 组件，以及通信、导航、遥感领域系统级微波电子产品等，主要客户为国内雷达研制生产单位等。

无锡华测 2020-2021 年营收和业绩出现下滑，主要是因为公司与供应商无锡国芯因合同纠纷涉诉，诉讼期间，公司从无锡国芯的采购不能正常进行，导致公司某波段收发组件无法完成生产交付。目前公司与

无锡国芯已达成和解协议，完成撤诉，恢复正常经营。2021 年下半年，公司与主要客户 K001 签订了一份关于某波段收发组件的订货合同，合同金额为 9.25 亿元，交付周期为 2022-2024 年。

2021 年，公司被睿创微纳收购，睿创微纳与公司原第一大股东中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所签订了战略合作协议，双方将共同支持无锡华测公司的发展，将其打造为国内微波与射频行业的重要企业。

5 投资建议：关注弹载相控阵雷达 TR 组件相关厂商

相控阵 TR 组件产业链的主要投资逻辑与建议如下：

1) 相控阵雷达具有高可靠、多功能等优点，已基本在地面、舰载、机载领域实现普及；但在弹载领域，鲜有其他国外先进制导武器搭载有源相控阵制导系统的相关新闻或消息，我国有源相控阵微系统在弹载领域的应用具有一定的先发优势。**我们认为，弹载领域是相控阵雷达新的增量，未来会加速渗透，装备放量、渗透率提升共同带动弹载相控阵高速发展。**

2) 相控阵天线占相控阵雷达整机成本的一半以上，其主要由成百上千个 TR 组件构成。TR 组件市场包括整机单位内部配套和对外采购两种模式，国内大型雷达研究所包括电科 14 所、电科 38 所、航天二院 23 所均有自己的 TR 组件产线，而在弹载以及机载雷达方面，由于相控阵在该领域应用较晚，**部分弹载和机载雷达总体单位目前以外购 TR 组件为主，弹载相控阵雷达放量为 TR 组件专业厂商带来良好的发展机遇。**

3) **建议关注弹载相控阵雷达 TR 组件相关厂商，包括国博电子、雷电微力、亚光科技等标的**，其中，国博电子已具备年产数十万通道 TR 组件制造能力，是国内面向各军工集团销量最大的 TR 组件研发生产平台；雷电微力多年来持续专注于毫米波微系统的研制，推动了毫米波微系统在多领域的低成本应用，近年来，公司营收和净利润保持较快增长；亚光科技子公司亚光电子创新合作模式，采取与核心客户战略预研、项目合作投标、产品线代工等方式，逐步建立与大客户的深度合作关系，保证公司核心产品在技术发展上的稳定性、延续性，具备获取长期订单的能力，公司新增 TR 组件生产线 2021 年末达到试生产状态，预计 2022 年可达到本部 TR 组件产能的 1.5 倍。

6 风险提示

TR 组件产业竞争加剧；整机单位 TR 组件采购模式由对外采购变更为内部配套或更换供应商；技术革新导致传统 TR 组件被淘汰。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；
推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；
中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；
减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；
中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；
减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

地址	网址： https://www.foundersc.com	E-mail: yjzx@foundersc.com
北京	西城区展览馆路48号新联写字楼6层	
上海	静安区延平路71号延平大厦2楼	
上海	浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室	
深圳	福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层	
广州	天河区兴盛路12号楼 隽峰苑2期3层方正证券	
长沙	天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层	